医院院内检查检验报告解读功能（AI版）需求规格书

1. 文档概述

1.1 文档目的

本文档明确医院院内检查检验报告解读功能（面向临床医生）的全部需求，作为AI开发团队的开发、测试、验收依据，确保功能贴合临床工作流、满足医疗合规要求、适配蚂蚁安诊儿私有化模型部署，最终为临床医生提供高效、专业的报告解读辅助工具。

1.2 适用范围

适用对象：AI开发团队、医院信息科（对接人员）、临床试点科室（需求验证人员）；

适用场景：医院院内内网环境、医生工作站/EMR系统嵌入使用，针对临床医生开展检查检验报告（含检验、体检等）AI解读工作。

核心目标

- 辅助临床医生快速解读检查检验报告，突出异常项、明确临床意义，提升工作效率；
- 基于蚂蚁安诊儿私有化模型部署，确保全流程数据不出院，符合医疗合规及等保三级要求；
- 贴合临床工作流，嵌入现有医生工作站，不额外增加医生操作成本；
- 保障解读结果专业、准确，可追溯、可审计，规避医疗安全风险。

2. 基础信息与环境要求

2.1 部署环境

- 部署模式：医院院内私有化部署，全流程内网闭环，无外网访问，数据不出院；
- 硬件要求：支持蚂蚁安诊儿模型运行，推荐配置（科室级）：2×A100 40GB 或 1×H100；全院级：4~8卡分布式部署；支持国产芯片（昇腾910B、寒武纪等）适配；
- 软件环境：兼容医院现有EMR/LIS系统，支持HL7/CDA标准接口；操作系统支持CentOS/Ubuntu（服务器端），浏览器支持Chrome、Edge（医生端）。

核心依赖

- AI模型：蚂蚁安诊儿医疗大模型（私有化部署版，FP8量化优化，确保显存占用合理）；

- 辅助服务：院内私有化OCR服务（支持纸质/扫描报告识别）、报告结构化引擎、院内医疗知识库；
- 对接系统：医院EMR（电子病历系统）、LIS（检验信息系统），实现数据自动拉取与同步。

合规要求

- 数据安全：所有患者报告数据、解读记录均存储于医院内网服务器，符合《医疗数据安全指南》《个人信息保护法》，无数据外泄风险；
- 权限合规：按医生职称、科室分配操作权限，符合医院分级管理要求；
- 审计合规：所有操作留痕，支持审计追溯；模型迭代、知识库更新需走院内审批流程；
- 医疗免责：所有AI解读结果均标注“仅供临床参考，不替代医生诊断”，规避医疗责任风险。

3. 功能需求（核心开发内容）

3.1 输入层功能（数据对接）

自动数据拉取

- 通过HL7/CDA标准接口对接EMR/LIS系统，自动拉取患者检查检验报告（含文本报告、扫描件/纸质报告照片、PDF格式报告）；
- 支持报告类型：检验报告（血常规、生化、凝血等）、体检报告，支持PDF格式报告（含可编辑PDF、扫描版PDF）解读，后续可扩展至超声、CT等影像报告的文本解读；
- 数据同步：报告生成后10秒内完成拉取，确保医生及时获取最新报告及解读结果。

手动上传补充

- 支持医生手动上传未自动拉取的报告（扫描件、照片、PDF格式报告），支持JPG、PDF、PNG格式，适配医院无纸化办公需求；
- 手动上传后自动触发OCR识别与结构化处理，流程与自动拉取报告一致。

3.2 预处理层功能（OCR+结构化）

OCR识别

- 采用院内私有化OCR服务，识别准确率≥98%，支持模糊、倾斜、手写标注（部分）的报告识别，同时支持PDF格式报告（可编辑PDF直接提取文本，扫描版PDF通过OCR识别）；
- 识别内容：患者基本信息（姓名、性别、住院号/门诊号、检查时间）、检查项目、结果数值、参考范围、异常标记（+/-/↑/↓等）。

报告结构化

- 提取OCR识别结果，按“患者信息-检查项目-结果-参考值-异常标记-检查时间”结构化整理；

- 异常项自动分类：危急值、轻度异常、中度异常、重度异常，按临床标准标注等级；
- 结构化数据支持后续AI解读调用、历史对比、数据统计。

3.3 AI解读核心功能（基于安诊儿模型）

异常项高亮与优先级展示

- 结构化报告中，异常项按等级用不同颜色标注：危急值（红色）、重度异常（橙色）、中度异常（黄色）、轻度异常（浅黄）、正常（绿色）；
- 解读页面优先展示异常项，危急值置顶并触发提醒，正常项可折叠隐藏，减少医生无效浏览。

专业解读生成

- 解读内容分3个模块，均采用临床专业术语，贴合医生认知：

  a. 异常总结：汇总所有异常项，明确异常等级及核心异常指标；

  b. 临床意义：针对每个异常项，说明其临床关联（如“谷丙转氨酶升高提示肝细胞损伤，常见于肝炎、脂肪肝等”）；

  c. 临床建议：给出针对性建议（如“建议复查肝功能、结合肝脏超声进一步明确诊断”“危急值需立即通知上级医生，采取干预措施”）。
- 解读准确率要求：与临床专家解读一致性≥88%，危急值解读准确率100%，无严重幻觉（如错误关联疾病、遗漏危急值）；
- 专科适配：支持按医生所在科室（心内科、内分泌科、呼吸科等）定制解读维度，优先展示该科室重点关注的指标及解读内容（如心内科重点解读心肌酶、血脂、血压相关指标）。

历史报告对比

- 自动关联该患者同检查项目的历史报告（近1年），展示数值变化趋势（↑/↓/平稳），标注变化幅度；
- 支持对比解读：分析数值变化的临床意义（如“空腹血糖较上月下降0.5mmol/L，提示血糖控制有效，可维持当前治疗方案”）；
- 对比结果可一键导出，同步至患者病历。

解读质控与修正

- 质控层：自动过滤模型幻觉，校验院内医疗知识库，标记解读结果的可信度（高/中/低），可信度低的解读需标注“建议结合临床进一步判断”；
- 可编辑性：医生可直接修改AI解读内容，修改部分标黄显示，记录修改痕迹（修改人、修改时间、修改内容）；

- 解读反馈：支持医生对AI解读结果进行“准确”“基本准确”“不准确”评价，反馈内容同步至开发团队，用于模型调优。

3.4 辅助功能

知识库联动

- 点击任意异常指标，可跳转至院内权威医疗知识库（如《中国高血压防治指南》《临床检验结果解释的行业标准》），查看详细诊疗规范；
- 知识库支持按科室分类，确保医生获取的指南与专科匹配。

危急值提醒

- 当报告中出现危急值（如血钾＞6.5mmol/L、心率＜40次/分）时，立即触发弹窗+声音提醒（声音可关闭）；
- 支持一键通知上级医生，同步危急值信息及解读结果，记录通知时间、接收人。

批量解读与导出

- 支持医生批量选择多个患者的报告，一键触发AI解读，批量展示解读结果；
- 支持解读结果导出（PDF格式），可同步至患者电子病历，导出文件需包含解读内容、修改痕迹、解读时间、操作医生。

快捷键支持

- 设置常用快捷键，贴合医生操作习惯：Ctrl+J（快速调用AI解读功能）、Ctrl+S（保存解读结果）、Ctrl+F（搜索报告关键词）。

3.5 权限与审计功能

权限控制

- 按“角色-科室”分配权限，支持三级权限：

  a. 管理员权限（信息科）：模型部署、参数调整、知识库更新、权限分配、日志查看；

  b. 主任/主治医师权限：查看所有患者报告解读、修改解读结果、审核低年资医生解读内容、查看审计日志；

  c. 住院医/进修医权限：查看本人负责患者的报告解读、修改解读结果（需主任审核）、反馈解读问题。

- 患者信息脱敏：解读页面仅展示患者姓名、住院号/门诊号（部分脱敏，如123456****），避免隐私泄露。

审计与留痕

- 所有操作全程留痕，记录内容包括：操作医生、操作时间、操作类型（解读调用、修改解读、导出、反馈）、解读内容、修改痕迹；
- 审计日志支持按医生、时间、操作类型检索，日志保存期限≥3年，支持导出审计报告；
- 模型迭代、知识库更新需记录版本信息，保留历史版本，支持回滚，更新记录需经医院质控科审批。

4. 技术需求（AI开发团队重点关注）

4.1 模型部署要求

- 模型选择：蚂蚁安诊儿医疗大模型（102.89B MoE，FP8量化版），私有化部署，权重存储于医院内网服务器；
- 推理优化：采用vLLM框架部署，开启张量并行，确保单份报告解读响应时间＜3秒，批量解读（≤50份）响应时间＜30秒；
- 模型调优：支持结合医院院内专科数据（如科室典型病例、本地诊疗规范）进行微调，调优后需经临床专家审核确认；
- 稳定性要求：模型运行故障率＜0.5%，出现故障时自动重启，重启时间＜5分钟，同时触发管理员提醒。

4.2 接口需求

- 对接接口：与EMR/LIS系统的对接接口采用HL7/CDA标准，确保数据传输稳定、格式兼容；
- 接口安全：接口采用加密传输（SSL/TLS），设置接口访问权限，仅允许院内服务器访问；
- 接口监控：实时监控接口连接状态，出现断连、数据传输失败时，触发提醒并记录日志，支持自动重连。

4.3 性能需求

- 并发能力：支持单科室同时在线医生≤50人，全院同时在线医生≤200人，峰值调用量≤100次/分钟，无卡顿、延迟；
- 存储能力：支持≥10万份报告及解读记录存储，存储扩展灵活，支持定期备份（每日自动备份，备份数据保存≥1年）；
- 兼容性：支持与医院现有硬件（服务器、打印机）、软件（EMR、浏览器）兼容，无兼容性故障。

4.4 可维护性需求

- 模型维护：支持模型版本更新、参数调整，更新过程不影响现有功能使用；

- 知识库维护：支持管理员手动添加、修改、删除知识库内容，支持批量导入指南文档；
- 日志管理：支持日志查询、导出、清理，清理日志需经审批，保留核心审计日志；
- 故障排查：提供详细的故障日志，支持开发团队快速定位问题，提供远程排查接口（需院内授权）。

5. 交互需求（医生端）

5.1 嵌入方式

无需单独安装软件，嵌入医院现有医生工作站/EMR系统，在报告查看页面增加“AI解读”按钮，点击即可触发解读功能，不跳转新页面，贴合医生工作流。

5.2 界面布局

- 左侧：原始报告文本/结构化报告（异常项按颜色标注），支持折叠/展开；
- 右侧：AI解读结果（异常总结、临床意义、临床建议），修改后的内容标黄；
- 顶部：患者基本信息（脱敏）、检查时间、解读时间、操作医生、免责声明（固定显示，不可隐藏）；
- 底部：常用操作按钮（保存、导出、反馈、关联知识库、通知上级）、快捷键提示。

5.3 交互体验

- 操作简洁：所有核心功能（解读、修改、导出、反馈）均可通过1-2步操作完成；
- 反馈及时：解读触发后，显示加载动画，加载完成后自动展示结果；修改、保存操作即时反馈（如“保存成功”“修改已记录”）；
- 视觉舒适：采用医院常用的蓝色系为主色调，异常项颜色区分清晰，字体大小适中（适合医生长时间查看），无多余广告、弹窗。

6. 验收标准（AI开发团队交付依据）

6.1 功能验收

- 输入层：自动拉取报告（含PDF格式）成功率≥99%，手动上传报告（含PDF格式）识别成功率≥98%；
- 预处理层：OCR识别准确率≥98%（含扫描版PDF识别），可编辑PDF文本提取准确率≥99.5%，结构化提取准确率≥99%，异常项分级准确率100%；
- AI解读层：解读准确率≥88%，危急值解读准确率100%，专科适配符合临床需求，无严重幻觉；
- 辅助功能：知识库联动正常、危急值提醒及时、批量解读流畅、快捷键可用；

- 权限与审计：权限分配准确，操作全程留痕，审计日志可检索、导出。

6.2 技术验收

- 模型部署：私有化部署完成，数据不出院，模型运行稳定，故障率＜0.5%；
- 响应速度：单报告解读＜3秒，批量解读（≤50份）＜30秒，无卡顿；
- 接口对接：与EMR/LIS系统对接稳定，数据传输无丢失、无错误；
- 兼容性：与医院现有硬件、软件兼容，无兼容性故障；
- 可维护性：模型、知识库可正常更新、维护，故障日志清晰，可快速排查问题。

6.3 合规验收

- 数据安全：所有数据存储于院内内网，无外网访问，患者隐私脱敏到位；
- 免责声明：解读页面固定显示免责提示，无遗漏；
- 审计合规：操作留痕完整，日志保存期限≥3年，模型更新、知识库调整有审批记录。

7. 交付物清单（AI开发团队需交付）

- 代码包：含模型部署代码、接口对接代码、前端交互代码、后台管理代码；
- 部署文档：详细的模型部署步骤、硬件配置说明、接口对接文档、故障排查手册；
- 测试报告：功能测试报告、性能测试报告、合规测试报告，明确验收结果；
- 培训资料：面向医院信息科、临床医生的操作培训手册、视频教程；
- 售后支持：提供1年免费售后支持，包括模型调优、故障处理、功能迭代建议。

8. 附则

- 本需求规格书可根据医院临床试点反馈、开发过程中的实际情况，经双方协商后进行修订；
- 开发周期：自需求确认之日起，≤60个工作日完成开发、测试、部署，进入试点阶段；
- 试点与迭代：试点阶段（1-2个科室）收集医生反馈，开发团队在2周内完成优化迭代，试点通过后全院推广。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）